

2026 암호분석경진대회

7번 문제

RSA 암호 시스템은 두 큰 소수 p , q 의 곱으로 구성된 합성수 $N = pq$ 의 소인수분해 어려움에 기반하여 안전성을 보장한다. 그러나 실제 구현 환경에서는 부채널 공격, 콜드 부트 공격, 메모리 덤프 등 다양한 물리적·소프트웨어적 공격을 통해 비밀키를 구성하는 소수의 일부 비트가 유출될 수 있다. 이러한 부분 정보만으로는 직접적인 소인수분해가 불가능해 보이지만, 유출된 비트의 양과 위치에 따라 격자 기반 기법 등을 활용하여 나머지 비트를 효율적으로 복원할 수 있다는 사실이 다수의 선행 연구를 통해 밝혀져 있다. 본 문제에서는 1024비트 소수 p 의 일부 비트가 유출된 상황을 가정한다. 주어진 공개키와 유출된 부분 정보를 활용하여 N 을 소인수분해하고, 교과서적 $RSA(ct=m^e \bmod N)$ 로 암호화된 암호문을 복호화하시오.

공개키 및 암호문은 다음과 같다. 암호문은

N	e505004fb5d34eb7	12d48ff4bbe8d27f	c388133c6c0e7340	01061c0ee0a4edc6
	37c04fe8dd376185	de8ba04d0ccdbabb	93ab7c371b88d92e	865eec42b028c61d
	d7004ebf2ebb5d69	d0a09142be5c9de4	da16e514eea31817	2ecda6cd192073eb
	afb1e02d522ec053	34590ea6d75960c4	937bf64f9700db17	7a4aa3da6aae6807
	e5e32c0d0e428a0d	b68d299f20c235d8	4ef459b0cf118286	59c31663c9ea8204
	4b28152c89a9c36c	3ec4303bd36664fd	77fb02c58340bdae	21120326d83fc017
	34bc90048dec9fe3	5f08c8fdc523abf8	4a91ec430f495672	37c3153a2035ff62
	5613b6dc3e6cb14d	50e18b8a79b25d67	8465b3ad02f5b7d8	18a1e2d635a0baf1
e	000000000010001			
ct	8919342826ef3821	5af31e00c9290c4c	50ef9ff9e1afc591	47fab5b096361035
	e85f5fc95b73b069	7813b57b831a807d	41bcbecde5b9e663	9e2845b14e395ed0
	e5d995e63709ac0c	5ee2337228ee76bc	bad857b14904aa2e	8e9997671908a634
	d0d1dda1d062ce7f	2e3293ddec8f5cce	26029292d594a062	dcf317d2a8380f43
	d72551889efceb87	6c8945a50382272e	76ed6b6fcdff1603	44e9e948e2b6e740
	e78bedf25f30e2c7	eeb5f74686c8eadc	29cea04ff08cfd86	dfd3d2a1632bf04a
	d5cfa369892a2da4	0f0dc0098ce6b731	d841aab3d0c8b78e	b69c4625c47c4ad7
	158d49bb5d879581	e02bc525abe47f39	f699864bc5ce1de7	19430dae7aa5480b

유출된 정보는 다음과 같다. MASK의 비트 중 1인 위치가 p 의 알려진 비트에 해당한다.

MASK	ffffffffffffffff ffffffff0fffff ffffffffffffffff c00000000000fffe 0000000000000000 000003ffe0000000 0000000000ffffff ffffffffffffffff ffffffffffffffff ffffffff0000000000 000003ffe0000000 00000000000001ff ffffffffffffffff ffffffff3fffff ffffffffffffffff ffffffffffffffff
p & MASK	ffa360d46885c534 d186538170633faf c2c0548a2e24a2c1 c0000000000039e2 0000000000000000 000000a520000000 00000000003e2de4 c436d2ca740a6246 99e1a1af94045c63 261323c000000000 000003bba0000000 00000000000000e5 0b0bc2461fcbac07 26360c2c0809450a 9a892cbf1d98ceee 48827591ccc593c9

[문제]

평문 m 을 복구하여, 바이트열(big-endian)을 나타내시오.